GPOI · UNITÀ 8

# Progettare il processo produttivo

Verdino è progettato: ora bisogna decidere come costruirne 60 al giorno. Operazioni, attrezzature, area di lavoro, documenti e progettazione concorrente.

PER COMINCIARE

# L'ultima volta che hai montato un mobile con le istruzioni...

SONDAGGIO

- **A** Tutto liscio al primo colpo
- **B** Ho smontato e rimontato un pezzo
- **C** Sono avanzate viti misteriose
- **D** Non ho mai montato un mobile

DAL PROGETTO ALLA FABBRICA

# Che cosa si progetta, oltre al prodotto

**1**

## Operazioni

Che cosa si fa, in quale ordine, in quanto tempo.

**2**

## Attrezzature

Macchine, utensili e maschere per ogni operazione.

**3**

## Area di lavoro

Layout, postazioni, sicurezza ed ergonomia.

**4**

## Documenti

Ciclo di lavorazione, istruzioni, schede di controllo.

Il processo produttivo trasforma componenti e materiali nel prodotto finito, sempre uguale, nei tempi e ai costi previsti.

PUZZLE

# Metti in ordine il montaggio di Verdino

1. Controllare i componenti in arrivo
2. Imballare con manuale e cavo
3. Fissare pompa e tubo nel vaso
4. Avvitare la scheda nel vano elettronica
5. Caricare il firmware
6. Collaudare: misura e pompa acqua?
7. Collegare sensore e pompa alla scheda

I TIPI DI OPERAZIONE

# Non tutto ciò che si fa aggiunge valore

CARTE DA SISTEMARE

Collaudo finale | Portare i vasi al banco | Vasi fermi in coda | Avvitare la scheda | Scatole in magazzino | Caricare il firmware | Misurare un foro | Carrello al magazzino

| Operazione | Controllo | Trasporto | Attesa |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

IL CICLO DI LAVORAZIONE

# Trascina l'attrezzatura giusta

stampo | maschera di montaggio | avvitatore elettrico | programmatore USB | banco di collaudo

| Op. | Descrizione | Attrezzatura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 10 | Montare pompa e tubo nel vaso | | 4 min |
| 20 | Fissare la scheda e collegare i cavi | | 5 min |
| 30 | Caricare il firmware | | 2 min |
| 40 | Collaudo funzionale | | 3 min |
| 50 | Imballaggio | nessuna | 2 min |

IL RITMO DELLA PRODUZIONE

# Il takt time: ogni quanti minuti deve uscire un vaso?

Takt time

```
takt =
tempo disponibile
/ domanda
```



Un turno lavora **7 ore** al giorno. Servono **60 vasi** al giorno. Quanti minuti di takt?

```
codice
```

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Takt 7 minuti, 16 minuti di lavoro per vaso. Quante postazioni servono almeno?

QUIZ

- **A** 2
- **B** 3
- **C** 7
- **D** 16

AL COMPUTER · 25 minuti

# Il ciclo di lavorazione di Verdino in Calc

1. Copia la tabella del ciclo (op. 10–50) in A1:D6, con i tempi come numeri in D2:D6.
2. In D7 il tempo totale: `=SOMMA(D2:D6)`.
3. In G1 i minuti al giorno **420**, in G2 la domanda **60**, in G3 il takt `=G1/G2`.
4. In G4 le postazioni minime `=ARROTONDA.PER.ECC(D7/G3;0)`; in G5 i vasi al giorno con un solo operatore `=QUOZIENTE(G1;D7)`.
5. Salva come **ciclo-verdino.ods** e consegna.

**Controllo:** totale 16 minuti, takt 7, postazioni minime 3, con un solo operatore 26 vasi al giorno.

L'AREA DI LAVORO

# Quattro modi di disporre una fabbrica

### Per prodotto

Postazioni in linea nell'ordine delle operazioni.

### Per processo

Reparti con macchine simili; i pezzi girano tra reparti.

### Posizione fissa

Il prodotto sta fermo, persone e attrezzi vanno da lui.

### A celle

Una piccola isola, spesso a U, fa tutto il ciclo di una famiglia di prodotti.

Per Verdino: una **cella a U** con 3 postazioni. Banchi all'altezza giusta, buona luce, attrezzi a portata di mano, vie di fuga libere (D.Lgs. 81/2008).

PUZZLE

# Abbina ogni layout all'esempio

| | | |
|---|---|---|
| **Per prodotto** | --- | Cantiere navale: la nave non si muove |
| **Per processo** | --- | Officina con un reparto torni e un reparto frese |
| **Posizione fissa** | --- | Linea di montaggio delle automobili |
| **A celle** | --- | Isola a U che monta tutta una famiglia di prodotti |

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# Una fabbrica non è solo una macchina

> **Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti?**
>
> **Adriano Olivetti**, imprenditore, discorso ai lavoratori per l'inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli, 1955

Lo stabilimento di Pozzuoli, progettato dall'architetto Luigi Cosenza, aveva grandi vetrate sul golfo, luce naturale e spazi verdi: l'area di lavoro come parte del progetto.

IN GRUPPO · 30 minuti

# Disegnate la cella di montaggio di Verdino

1. Su **app.diagrams.net**: una stanza di 8 × 6 m con porta e uscita di emergenza.
2. Disponete a U le 3 postazioni, l'area componenti e l'area prodotti finiti.
3. Disegnate con frecce il percorso dei vasi, senza incroci.
4. Una nota con 3 scelte di ergonomia o sicurezza.
5. Salvate **cella-verdino.drawio**, esportate in PNG e consegnate.

**Controllo:** le postazioni seguono l'ordine 1, 2, 3; il flusso va dall'ingresso componenti all'uscita prodotti senza incroci; l'uscita di emergenza resta libera.

LA DOCUMENTAZIONE

# Ogni postazione ha i suoi documenti

- **Ciclo di lavorazione**: operazioni, attrezzature, tempi
- **Istruzione operativa**: passi con foto, per chi lavora alla postazione
- **Scheda di controllo**: che cosa misurare e i limiti
- **Distinta base** di produzione, con i codici



LA PROGETTAZIONE CONCORRENTE

# Prodotto e processo, insieme

## Sequenziale

Progettazione finisce, "lancia il progetto oltre il muro" alla produzione, che scopre i problemi quando cambiarlo costa caro.

## Concorrente

Un team con progettisti, produzione, acquisti, qualità e fornitori lavora in parallelo fin dal concept.

> Risultato atteso: meno modifiche tardive e un **time to market** più breve.

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Progettazione concorrente significa...

QUIZ

**A** Progettare prodotto e processo in parallelo, con un team misto

**B** Progettare insieme alle imprese concorrenti

**C** Studiare i prodotti dei concorrenti prima di progettare

**D** Sviluppare più prodotti nello stesso momento

PUZZLE

# Sequenziale o concorrente?

CARTE DA SISTEMARE

- La produzione vede il progetto a disegni finiti
- I problemi di montaggio emergono tardi
- Team misto fin dal concept
- Ogni ufficio lavora da solo
- Fornitori coinvolti presto
- Time to market più breve
- Prodotto e processo in parallelo

## Sequenziale

## Concorrente

BIGLIETTO D'USCITA

# Trascina le parole al posto giusto

cella | concorrente | takt time | ciclo di lavorazione | tempo ciclo | stampo

Il tempo disponibile diviso per la domanda è il _____.

Il documento con operazioni, attrezzature e tempi è il _____.

Un'isola a U che fa tutto il ciclo di una famiglia di prodotti è una _____.

Progettare prodotto e processo in parallelo è la progettazione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Processo: operazioni, attrezzature, area, documenti
- Solo le operazioni aggiungono valore
- Takt = tempo disponibile / domanda
- Postazioni: si arrotonda per eccesso
- Layout per prodotto, processo, fisso, a celle
- Concorrente = in parallelo, non contro

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.